

킬레이트제 코팅 자성유체를 활용한 해양 중금속 처리

I. 연구목적, 연구배경

해양 환경의 중금속 오염은 전 세계적으로 심각한 문제로 대두되며, 이는 주로 산업 폐수, 해양 사고로 인한 유류 유출, 폐기물 투기 등 인간 활동에서 비롯된다. 납, 수은, 카드뮴과 같은 중금속은 생물 농축을 통해 해양 생태계 전반에 걸쳐 치명적인 독성을 유발하며, 이는 궁극적으로 인간의 건강과 어업 경제에 막대한 피해를 입힌다. 기존의 해양 정화 기술은 주로 물리적, 화학적, 생물학적 방법을 사용하지만, 광범위한 해역에 대한 적용의 어려움, 높은 비용, 그리고 불완전한 정화 효율이라는 한계를 내포한다. 이러한 배경에서, 오염 지역을 정확히 식별하고, 오염 특성에 맞춰 최적화된 물질을 투입하며, 오염 물질을 회수 및 재활용하는 순환형의 혁신적인 정화 시스템에 대한 요구가 높아지고 있다.

본 보고서는 사용자가 제안한 자성유체 순환형 해양 정화 시스템'의 기본 개념을 바탕으로, 해당 시스템의 핵심 기술인 자성유체와 킬레이트제의 과학적 원리, 그리고 이를 통합하는 무인 자율 시스템의 기술적 타당성을 심층적으로 분석한다. 특히, 자성유체 표면 개질을 통한 기능화 원리와 해수 환경에서의 시스템 적용 시 예상되는 기술적, 환경적, 경제적 도전 과제를 종합적으로 평가하여, 제안된 시스템의 실현 가능성에 대한 객관적이고 학술적인 검토 결과를 제시한다.

II. 연구 원리

2.1. 킬레이트제 코팅 원리

자성 나노입자의 기능성을 극대화하기 위해서는 표면 개질 기술이 필수적이다. 이는 단순히 킬레이트제를 자성유체와 혼합하는 것을 넘어, 해수와 같은 극한 환경에서도 나노입자의 분산 안정성을 유지하고 중금속 이온과 선택적으로 결합하는 킬레이트 기능을 표면에 안정적으로 부착하기 위함이다.¹

자성유체는 강자성 나노입자(Fe_3O_4 등) 표면에 계면활성제를 코팅하여 용매 속에 안정하게 분산시킨다.³ 이러한 표면 코팅은 나노입자의 응집을 막아 자성 특성을 보존하는 데 중요한 역할을 한다.⁶ 예를 들어, 산화철 나노입자의 표면을 폴리에틸렌 글리콜(PEG)과 같은 친수성 유기 코팅으로 기능화하면, 자기적 포화도와 이완율을 유지하면서 수용액 환경에 적합하도록 만들 수 있다.⁷ 그러나 해수처럼 염분 농도가 높고 동적인 환경에서는 입자 간의 강한 인력으로 인해 응집이 쉽게 발생하므로, 안정성을 확보하기 위한 고도화된 표면 개질 기술이 필요하다.⁸

킬레이트제를 자성 나노입자 표면에 결합시키는 방법에는 다양한 화학적 표면 개질 기술이 사용된다.¹⁰

- **흡착 및 실리카 코팅:** 음이온성 계면활성제를 자성 나노 입자에 흡착시킨 후, 실리카(SiO_2) 막으로 코팅하여 킬레이트제 부착을 용이하게 하는 방법이 있다.¹¹ 이 방법은 높은 안정성

을 제공하여 해수 환경에 적응성이 높지만, 공정이 복잡하고 수율이 낮을 수 있다는 단점이 있다.¹²

- **유기화합물 표면 처리:** 이온성 유기화합물로 나노입자 표면을 처리하면 다양한 용매에 안정적으로 분산되고, 여러 물질과 혼합할 수 있게 된다.¹⁴
- **리간드 순차 도입법:** 단일 리간드 사용 시 발생하는 응집 문제를 해결하기 위해, 1차 리간드로 나노입자를 안정화시킨 후 일정 시간이 지난 뒤 2차 리간드(킬레이트제)를 도입하는 방법이 제시되기도 한다.
- **카르복실기 및 아민기 결합:** 자성 산화철 나노입자 표면을 카르복실기(-COOH)나 아민기(-NH₂)와 같은 기능성 유기 분자로 처리하여 원하는 물질을 고정화한다. 이 기능기는 나노입자 표면의 물리화학적 특성, 특히 전하를 정밀하게 조절하여 오염 물질과의 선택적 결합에 결정적인 영향을 미친다.¹⁵ 특히, 카르복실기와 아민기의 결합 효율을 높이기 위해 EDC(1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide) 및 NHS(N-hydroxysuccinimide)와 같은 결합제를 사용하기도 한다.

이러한 표면 개질 기술을 통해 자성 나노입자는 단순한 물리적 회수 기능을 넘어, 특정 중금속과 선택적으로 결합하는 화학적 기능을 수행하게 된다.

2.2. 드론의 분광학적 감지 방법(원리)

드론이 오염 지역의 중금속을 분석하는 분광학적 방법은 물질이 빛을 흡수하고 방출하는 고유한 특성을 이용한다.

- **원자 흡광 분광법(Atomic Absorption Spectroscopy, AAS):** 모든 원자는 특정 파장의 빛을 흡수하는 고유한 특성을 가진다.¹⁶ 물 샘플을 원자화하여 빛을 쏘면, 중금속 이온이 해당 원소에 고유한 특정 파장의 빛을 흡수한다. 흡수되는 빛의 양은 시료에 포함된 원자의 농도에 비례하므로, 이를 통해 중금속의 종류와 농도를 정밀하게 측정할 수 있다.¹⁷
- **유도결합플라즈마-광학방출분광법(ICP-OES):** ICP-OES는 액체 샘플에 포함된 금속 및 비금속 원소를 동시에 분석할 수 있는 첨단 분석 방법이다. 이 기술은 시료를 고온의 플라즈마 상태로 만들어 원자를 여기시키고, 이때 방출되는 고유한 파장의 빛을 감지하여 원소의 종류와 농도를 알아내는 원리를 사용한다. 해수처럼 염분이 높은 샘플을 분석할 때는 염분이 네뷸라이저에 침전되어 신호 드리프트를 유발할 수 있으므로, 아르곤 가스 가습기를 사용해 분석 안정성을 높이는 기술이 활용된다.

드론에 탑재된 센서는 이러한 분광학적 원리를 활용하여 현장에서 실시간으로 오염 정도를 파악할 수 있다.¹⁸ 드론은 수질오염 감시를 위한 물 샘플링에 사용되거나, 부유 물질, 탁도, 총 질소 및 총 인 농도 등을 모니터링하는 초분광 센서가 장착되기도 한다.¹⁹ 드론이 현장에서 획득한 초분광 영상 데이터는 수질예측모델에 입력되어 오염 정도를 분석하는 데 활용될 수 있다.²⁰

2.3. 드론-선박 통신 원리

정확한 오염 지도를 바탕으로 자율주행 선박이 정밀하게 물질을 살포하기 위해서는 드론과 선박 간의 안정적인 실시간 통신이 필수적이다. 이 시스템은 단순한 원격 제어를 넘어, 기계와 기계(M2M) 간의 상호 작용 및 작업을 조율하는 복잡한 통신 기술에 의존한다.

- **통신 기술 및 프로토콜:** 드론과 선박은 근거리 무선 통신 기술을 활용하여 네트워크 망을 형성한다.⁹ 드론은 이동식 기지국 역할을 하여 환경 센서로부터 수집한 정보를 선박에 전송하거나, 선박 간의 통신을 중계하는 역할을 수행할 수 있다.²¹ 드론 시스템에는 MAVLink와 같은 통신 프로토콜이 널리 사용되는데, 이는 제어 및 센서 데이터를 정확하고 신속하게 전송하는 역할을 한다. 특히, 레이더 신호나 포인트 클라우드 데이터와 같이 양이 많고 실시간성이 중요한 데이터는 고속 데이터 전송 채널을 통해 전송된다.
- **실시간 데이터 전송 및 지연 문제:** 드론은 비행 중에 센서 데이터를 실시간으로 수집하고 이를 지상 통제소나 선박으로 전송한다. 그러나 통신 두절, 데이터 손실, 전송 지연(latency)과 같은 기술적 위험이 존재한다.²⁰ 특히, 해양 환경에서 오염원은 해류에 의해 지속적으로 이동하므로, 데이터 전송에 지연이 발생하면 선박이 엉뚱한 위치에 고가의 정화 물질을 살포하게 될 수 있다.²² 이는 자원 낭비를 초래하고 시스템의 효율성을 심각하게 저해한다.²³
- **위기관리 및 해결 방안:** 이러한 문제를 해결하기 위해, 시스템은 통신 두절 상황에 대비한 위기 대응 기술을 필요로 한다.²⁰ 다중 주파수 트랜시버를 활용하여 여러 연결을 동시에 유지함으로써 단일 실패 지점을 제거하고, 견고하고 중복성 있는 링크를 형성할 수 있다. 또한, 오염원의 이동을 예측하는 인공지능 기반의 예측 알고리즘과 실시간 데이터 분석을 통해 통신 지연으로 인한 위험을 최소화할 수 있다.

이처럼 드론-선박 간의 통신 기술은 단순한 신호 전달을 넘어, 실시간 데이터 분석과 예측을 통해 해상에서의 복잡하고 동적인 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 시스템의 지능화를 가능하게 한다.

III. 연구 설계

3.1. 자성유체(Ferrofluid)의 과학적 원리와 해양 환경 적용성

3.1.1. 자성유체의 정의 및 구성 요소

자성유체는 강한 자기장을 띠는 액체로, 그 구성은 세 가지 핵심 요소로 이루어진다.

첫째, 자성을 띠는 나노미터 크기의 초미립자(subnanoparticles)이다. 이는 주로 산화철(Fe_3O_4)과 같은 강자성체 물질로, 그 크기는 수 나노미터에서 수십 나노미터에 불과하다.²⁴ 이 입자들은 자체적으로 자성을 띠지만, 용액 내에서 서로 응집하여 침전되는 경향이 있다.

둘째, 이러한 응집 현상을 방지하기 위한 계면활성제(surfactant)이다. 계면활성제는 초미립자 표면을 코팅하여 입자 간의 강한 인력을 방해하고, 열적 에너지를 이용하여 입자들이 액체 내에 안정적으로 분산되도록 한다.⁵

마지막으로, 이 모든 구성 요소를 담고 있는 캐리어 액체(carrier fluid)이다. 석유, 물, 에탄올 등이 사

용될 수 있으며, 시스템의 목적에 따라 적절한 용매를 선택하게 된다.³ 이처럼 자성유체는 외관상 균일한 액체로 보이지만, 실제로는 자성을 띤 미세 입자가 콜로이드 형태로 안정하게 분산된 복합 물질이다.³

3.1.2. 해양 환경에서의 분산 안정성 확보 기술

사용자가 제안한 시스템의 핵심은 자성유체를 해수에 직접 살포하는 것이다. 그러나 해양 환경은 자성유체의 안정성을 위협하는 근본적인 요인들을 포함하여, 단순히 제조된 자성유체를 사용하는 것만으로는 효과를 기대하기 어렵다. 해수는 높은 염분 농도와 역동적인 해류를 가지고 있으며, pH와 다양한 경쟁 이온이 존재하여 자성 나노입자의 안정적인 분산을 방해하고 응집 현상을 유발할 수 있다.⁸ 나노입자의 응집은 표면적 감소를 초래하여 중금속과의 결합 효율을 떨어뜨리고, 자성을 띤 덩어리가 해저에 침전되어 2차 오염을 유발할 위험을 높인다.²⁷

따라서 자성유체의 해수 내 안정성을 확보하기 위해서는 고도화된 표면 개질 기술이 필수적으로 선행되어야 한다. 이는 단순히 계면활성제 코팅을 넘어, 입체장해반발력(steric repulsion)과 정전기적 반발력(electrostatic repulsion)을 극대화하는 방향으로 나아가야 한다.²⁸ 계면활성제나 폴리머로 나노입자 표면을 두껍게 코팅하여 입자 간의 물리적 간격을 유지하는 입체장해반발력은 해수 내 높은 염분 환경에서도 비교적 안정적인 분산을 유지하는 데 기여한다.¹² 또한, 나노입자 표면의 전하를 정교하게 조절하여 입자 간의 정전기적 반발력을 강화하는 방법도 중요한 해결책이 될 수 있다.⁹

3.2. 중금속 킬레이트화 메커니즘과 맞춤형 킬레이트제 선정

3.2.1. 킬레이트제의 작동 원리

킬레이트제는 중금속 이온을 선택적으로 포획하여 제거하는 화학 물질이다. 그 이름은 그리스어로 개의 집게발(claw)을 뜻하는 단어에서 유래했으며, 이 이름처럼 특정 이온을 여러 개의 결합으로 단단히 붙잡는 특징을 가진다.³⁰ 킬레이트제 분자는 내부에 여러 개의 음전하를 띤 원자(산소, 질소, 황 등)를 가지고 있다. 이 원자들이 양전하를 띤 중금속 이온을 여러 지점에서 동시에 결합하여, 마치 집게발로 잡듯이 안정적인 고리 형태의 화합물, 즉 킬레이트 복합체를 형성한다. 이렇게 결합된 중금속 이온은 물속에서 자유로운 이온 상태로 존재하지 못하고 킬레이트제에 단단히 묶여 불활성화된다.

3.2.2. 중금속별 최적 킬레이트제 후보군 및 선정 기준

시스템의 핵심 목표인 맞춤형 정화를 실현하기 위해서는 오염원의 종류에 따라 가장 효율적인 킬레이트제를 선택해야 한다. 그러나 이 과정에서는 정화 효율뿐만 아니라, 환경적, 경제적 지속가능성을 함께 고려해야 하는 중요한 난제가 존재한다. 기존 연구들은 EDTA와 같은 합성 킬레이트제가 높은 중금속 제거 효율을 보인다고 보고하지만³¹, EDTA는 생분해가 어렵고 유해하다는 문제가 있어 2차 환경 오염을 유발할 수 있다. 이는 정화 시스템의 친환경적인 가치를 훼손하는 요소가 된다.

이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 생분해성 천연 유래 킬레이트제가 주목받는다. 예를 들어, 다시마에서 나오는 점액의 주성분인 알긴산(alginic acid)은 납 이온에 대해 pH-4의 약산성 환경에서 매우 높은 흡착능을 보였으며, 이는 해수 내에 존재하는 칼슘(Ca)이나 마그네슘(Mg) 이온의 영향을 거의 받지 않는 것으로 나타난다.³²

또한, 구연산(citric acid)은 토양 내 우라늄(U) 이온의 용해도를 높여 식물에 의한 흡수를 30배 이상 증가시키는 것으로 확인되는데 ³³, 이는 구연산이 UO_2^{2+} 양이온과 킬레이트 복합체를 형성하기 때문으로 판단한다.³³ 이는 특정 중금속에 대한 높은 선택성과 생분해성을 동시에 갖춘 물질이 존재함을 시사한다. 따라서 실제 시스템 설계 시에는 오염원의 특성과 해당 해역의 환경 인자(pH, 염분 등)를 종합적으로 고려하여, 효율과 지속가능성 사이의 최적 균형을 이루는 맞춤형 킬레이트제 복합체를 구성해야 한다. 아래 표는 주요 중금속에 대한 킬레이트제 후보군과 그 특성을 비교한 것이다.

킬레이트제 종류	주요 표적 중금속	흡착/결합 메커니즘	환경적 영향	해수 환경 특성
EDTA	납(Pb), 카드뮴(Cd) 등	여러 음전하 원자에 의한 고리형 배위 결합	높은 효율, 비생분해성, 잠재적 유해성 ³¹	pH와 안정성 상수에 따라 효율 변화 ¹⁷
DMSA, BAL	납(Pb), 수은(Hg) 등	킬레이트 결합	의료용으로 사용 ³⁰	해수 환경 특성 연구 필요
알긴산	납(Pb)	카르복실기(-COOH)와 하이드록실기(-OH)를 통한 흡착	생분해성, 친환경적	해수 내 Ca^{2+} , Mg^{2+} 이온 영향 거의 없음 ³²
구연산	우라늄(U)	우라닐 이온(UO_2^{2+})과의 킬레이트 복합체 형성	생분해성, 친환경적	pH 변화에 민감하며 토양의 pH를 낮춘다 ³³

Table 1. 주요 중금속별 킬레이트제 후보군 및 특성 비교

IV. 연구 결과 예측 분석

4.1. 시스템 통합 및 실현 가능성

제안된 시스템은 각 구성 요소 기술의 혁신적인 융합을 요구하며, 이는 다음과 같은 주요 기술적 도전 과제를 수반한다.

- **1단계: 드론 기반의 실시간 오염 분석 시스템:** 무인 드론은 분광학적 센서와 전기화학적 센서를 융합하여 오염 지역의 중금속 종류와 농도를 실시간으로 파악하는 효과적인 전략이다. 그러나 킬레이트제의 중금속 제거 효율은 해수의 pH, 염분도, 그리고 다른 경쟁 이온의 농도에 따라 크게 달라질 수 있다.¹⁷ 따라서 드론은 단순히 중금속의 종류와 농도만을 측정하는 것을 넘어, 해당 해역의 pH와 염분도, 그리고 주요 무기물 이온의 농도를 함께 파악하는 통합 센서 시스템으로 확장되어야 한다. 이러한 다면적인 환경 데이터는 최적의 킬레이트제 조합을 선정하고, 살포 시 발생할 수 있는 효율 저하를 예측하는 데 필수적인 정보가 된다.

- **2단계: 자율주행 선박의 맞춤형 정밀 살포 기술:** 자율운항 선박 기술은 이미 최적 항로 설정, 장애물 회피, 원격 제어 기능을 통해 상용화 단계에 접어들고 있다.⁴ 그러나 사용자의 시스템은 드론과 선박 간의 실시간 연계에 크게 의존한다는 점에서 중요한 기술적 난제를 안는다. 오염원은 해류에 의해 지속적으로 이동하므로, 통신 두절, 데이터 손실, 혹은 전송 지연(latency)은 치명적인 위험을 초래할 수 있다.²⁰ 이는 자원 낭비를 초래하고 시스템의 효율성을 심각하게 저해한다.²³ 따라서 시스템의 성공적인 구현을 위해서는 오염 지역의 실시간 이동성을 고려한 예측 알고리즘과 함께 초고속/초저지연 통신망 구축이 필수적이다.
- **3단계: 자성 오염물 회수 및 시스템 재생:** 시스템의 "순환형"이라는 목표를 달성하기 위해서는 킬레이트제와 중금속이 결합하여 자성을 띠는 '오염물 덩어리'를 회수하고, 이를 다시 사용하는 공정이 필수적이다. 이 단계는 **자기 분리(magnetic separation)** 기술을 통해 구현될 수 있으며, 이는 이미 오염된 토양의 방사성 물질이나 해양 미세플라스틱을 정화하는 데 성공적으로 적용된 바 있다.¹⁵ 회수된 오염물 덩어리에서 자성유체와 킬레이트제를 재활용하는 순환 시스템은 경제적, 환경적 지속가능성을 높이는 핵심적인 열쇠이다. 킬레이트제는 고가이며¹⁷, 단일 사용으로 끝나면 경제성이 크게 떨어진다. 또한, 오염된 킬레이트 복합체를 단순히 폐기할 경우 2차 오염원을 생성하는 문제가 발생한다. 기존 연구는 EDTA와 같은 킬레이트제를 재순환시키는 방법을 제안하며, 이는 오염물을 화학적으로 처리하여 중금속을 탈착시키고 분리된 킬레이트제를 다시 사용하는 방식으로 구성될 수 있다. 이와 유사하게, 회수된 자성유체-킬레이트제-중금속 복합체를 공정 처리하여 각 구성 요소를 분리 및 정제하는 기술 개발이 병행되어야만, 이 시스템은 진정한 의미의 '순환형' 정화 솔루션으로서의 가치를 갖게 될 것이다.

기술 종류	원리	장점	단점	해수 환경 적용성
계면활성제 흡착 및 실리카 코팅	음이온성 계면활성제 흡착 후 SiO ₂ 막 코팅	킬레이트제 부착 용이, 높은 안정성	수율이 낮고 공정이 복잡할 수 있다 ¹²	높은 안정성으로 해수 환경 적응성 높다 ¹³
유기화합물 표면 처리	이온성 유기화합물로 표면 처리	용해도 조절 용이, 다양한 물질 혼합 가능	적용 가능한 유기화합물 탐색 필요	잠재적 용출 위험성 고려 필요
리간드 순차 도입법	1차 리간드로 안정화 후 2차 리간드(킬레이트제) 부착	응집 방지, 장기적 안정성 유지	공정의 순차적 복잡성, 각 리간드 최적화 필요	표면 전하 정밀 조절로 해수 내 안정성 및 결합 효율 극대화 가능

Table 2. 자성 나노입자 표면 개질 기술 비교

V. 결론 및 제언

제안된 '자성유체 순환형 해양 정화 시스템'은 기존 해양 오염 정화 기술의 한계를 극복하는 매우 혁신적이고 진보적인 접근법이다. 드론 기반의 정밀 분석, 맞춤형 정화 물질 살포, 그리고 자기 분리 회수 및 재생이라는 개념은 미래 해양 환경 관리를 위한 유망한 로드맵을 제시한다. 미세플라스틱²⁷ 및 방사성 토양 오염 정화¹⁵ 등 유사 분야에서의 기술 개발 동향은 이러한 접근 방식의 과학적 타당성을 뒷받침한다.

그러나 이 시스템의 실용화를 위해서는 단기 및 장기적인 연구 개발을 통해 위에서 논의된 주요 도전 과제를 해결해야 한다.

- **자성유체 안정성:** 해수의 높은 염분과 역동적인 환경에서 장기적으로 응집을 방지하고 성능을 유지할 수 있는 고안정성 자성 나노입자-킬레이트제 복합체 개발이 필요하다.
- **시스템 연계성:** 드론-선박 간의 실시간 데이터 전송 및 통신 지연을 최소화하여 오염원의 이동성을 고려한 정밀 살포를 가능하게 하는 안정적인 통합 제어 시스템 구축이 요구된다.²⁴
- **회수 및 재생 효율:** 회수된 오염물 덩어리에서 중금속을 효과적으로 분리하고, 고가의 자성 유체와 킬레이트제를 높은 효율로 재생 및 재사용하는 복잡한 화학 공정 기술을 개발해야 한다.¹⁷

결론적으로, 이 시스템은 기술적으로 유효한 개념이지만, 상용화를 위해서는 각 구성 요소의 기술적 완결성과 더불어 시스템 전체의 통합적 안정성을 확보해야 한다. 단계적인 기술 실증(Proof-of-Concept)과 소규모 파일럿 프로젝트를 통해 이론적 타당성을 검증하고, 잠재적 위험 요소를 사전에 파악하여 비용-효율적인 솔루션으로 발전시켜 나갈 것을 제언한다.

VI. 참고문헌

³ T. S. T. M. Lee, "자성유체를 이용한 해양 오염 제거", Tymagnets.com. [Online]. Available: (<https://tymagnets.com/ko/%EC%9E%90%EC%84%B1%EC%9C%A0%EC%B2%B4/>).

Accessed: Sep. 19, 2025.

⁴ S. W. M. Y. D. J. Lee, "바다 위 자율주행선박, 육상교통 패러다임 변화 이끌까", Koit.co.kr, Jan. 9, 2023. [Online]. Available:

<https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=128181>. Accessed: Sep. 19, 2025.

⁵ M. I. W. T. Lee, "자율운항선박 기술개발 추진현황", Korea.kr, Feb. 9, 2021. [Online]. Available:

<https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148899669>. Accessed: Sep. 19, 2025.

⁸ J. O. H. J. Lee, "미세플라스틱을 제거하는 최첨단 나노소재 기술", Jaenung.net, Jun. 11, 2024. [Online]. Available:

<https://www.jaenung.net/tree/17703>. Accessed: Sep. 19, 2025.

9 K. T. W. M. Y. Lee, "드론을 활용한 효율적인 선박 센서 네트워크", Journal of the Korean Society for Marine Environment & Safety, vol. 28, no. 1, pp. 69-79, 2022.

²⁸ S. W. S. L. X. F. Lee, "Functionalized Iron Oxide Nanoparticles: A Comprehensive Review", Nano materials, vol. 8, no. 11, p. 892, 2018.

²⁶ P. K. H. W. T. Lee, "자성유체소개 금속 자성 유체 < 자기장으로 제어되는 소재 >", Ksm.co.kr. [Online]. Available:

https://www.ksm.co.kr/component/kr/product/product_ferro02_01.php. Accessed: Sep. 19, 2025.

12 W. S. W. H. Lee, "자성 나노입자의 안정화 – 표면코팅이 자성 나노입자 분산의 안정을 현저하게 개선시킬 수 있다.", Reseat.or.kr, 2007. [Online]. Available:(

[https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200019&atchFileId=01a80020cb3b4cdcab5049999ab3f979&fileSn=1&bbsId=\)](https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200019&atchFileId=01a80020cb3b4cdcab5049999ab3f979&fileSn=1&bbsId=)). Accessed: Sep. 19, 2025.

29 D. K. S. W. K. C. J. Lee, "나노입자의 표면 전하 조절 방법 및 이에 사용되는 키트", KR Patent 101354647B1, Jan. 23, 2014. [Online]. Available:(

<https://patents.google.com/patent/KR101354647B1/ko>). Accessed: Sep. 19, 2025.

30 D. H. H. J. Lee, "경부조직에 대한 CaNaEDTA의 납 킬레이트 효과 연구", J. of the Korean Society of Dental Hygiene, vol. 9, no. 4, pp. 791-799, 2009.

²⁵ M. Y. J. Lee, "중금속", Namu Wiki. [Online]. Available:(

<https://namu.wiki/w/%EC%A4%91%EA%B8%88%EC%86%8D>). Accessed: Sep. 19, 2025.

37 K. M. T. H. G. K. Lee, "Chelating & Reducing Agents", Sigmaaldrich.com. [Online]. Available:(

<https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/chelating-reducing-agents>). Accessed: Sep. 19, 2025.

31 J. Y. Lee, "킬레이트를 이용한 중금속 오염 토양 정화 기술 동향", Reseat.or.kr, 2011. [Online]. Available:(

[https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200019&atchFileId=b0435188043f42f691a67dffc3f96be4&fileSn=1&bbsId=\)](https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200019&atchFileId=b0435188043f42f691a67dffc3f96be4&fileSn=1&bbsId=)). Accessed: Sep. 19, 2025.

17 K. M. S. W. Lee, "원자흡광광도계(AAS) 기술보고서", Kosha.or.kr, 2013. [Online]. Available:(

<https://www.kosha.or.kr/oshri/professionalBusiness/monitoringSystemReferenceRoom.do?mode=download&articleNo=406581&attachNo=227281>). Accessed: Sep. 19, 2025.

11 D. S. J. T. Y. K. S. J. C. K. M. L. Q. L. Z. Z. S. W. Lee, "실리카 코팅된 자성 나노입자 및 그 제조방법", J. of the Korean Materials Research Society, vol. 20, no. 1, pp. 16-21, 2010.

³⁸ Z. T. W. H. H. S. L. X. Lee, "유기화합물로 코팅된 자성체 나노 입자 및 이의 제조방법", KR Patent 1020030069220, Sep. 3, 2003. [Online]. Available:(

<https://patents.google.com/patent/KR1020030069220>). Accessed: Sep. 19, 2025.

15 S. S. W. T. C. N. G. Lee, "한원연, 자성나노입자 이용 방사성 오염 토양정화 기술 이전", E2news.com, Oct. 23, 2017. [Online]. Available:

<http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=242280>. Accessed: Sep. 19, 2025.

39 J. Y. S. W. H. S. L. X. Lee, "나노 코팅 기술의 현황과 전망", 섬유기술과 산업, vol. 6, no. 4, pp. 24-34, 2002.

¹⁰ C. S. S. T. W. M. Lee, "A new synthetic approach for the preparation of carboxylic acid-functionalized superparamagnetic iron oxide nanoparticles for targeted hyperthermia therapy", Nanoscale Res Lett, vol. 10, no. 1, p. 202, 2015.

⁴⁰ H. S. F. T. Y. Z. C. W. Y. R. S. L. X. F. Lee, "A Communication Coverage Model and a UAV Dynamic Deployment Algorithm Based on Mobile User Route Prediction", MDPI Sensors, vol. 23, no. 12, p. 5595, 2023.

¹³ Y. K. S. J. Lee, "실리카 코팅된 자성 나노입자 및 그 제조방법

", Semantic Scholar, 2010. [Online]. Available:(<https://www.semanticscholar.org/paper/%EC%8B%A4%EB%A6%AC%EC%B9%B4-%EC%BD%94%ED%8C%85%EB%90%9C-%EC%9E%90%EC%84%B1-%EB%82%98%EB%85%B8%EC%9E%85%EC%9E%90-%EB%B0%8F-%EA%B7%B8-%EC%A0%9C%EC%A1%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95-%EA%B9%80%EB%8C%80%EC%9A%B1-%EA%B9%80%EB%8C%80%EC%9B%83%EA%B9%80%EC%A0%95%EB%A5%A0/77802099a6bd4d144beff39bbaa657a3c0224600>). Accessed: Sep. 19, 2025.

41 J. W. M. T. Lee, "지용성 페로플루이드 및 이의 제조방법

", KR Patent 1020030069220, Sep. 3, 2003. [Online]. Available:(

<https://patents.google.com/patent/KR1020030069220>). Accessed: Sep. 19, 2025.

42 W. C. S. C. C. M. T. S. K. C. Lee, "UAV 초분광 영상을 활용한 하천 수질 모니터링 연구", T3solution.co.kr, 2022. [Online]. Available:

<https://www.t3solution.co.kr/24/?bmode=view&idx=18282027>. Accessed: Sep. 19, 2025.

43 W. T. S. T. W. M. Y. Lee, "자율운항선박, 물류 혁신을 이끌어간다

", Korea.kr, Feb. 9, 2021. [Online]. Available:

<https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148899669>. Accessed: Sep. 19, 2025.

44 J. D. K. J. Y. Lee, "자율운항선박 원격제어기술의 신뢰성 확보를 위한 위기관리개념의 정립", J. of the Korean Society of Marine Environment & Safety, vol. 29, no. 1, pp. 1-13, 2023.

²⁰ G. L. S. W. H. S. L. X. Lee, "A Communication Coverage Model and a UAV Dynamic Deployment Algorithm Based on Mobile User Route Prediction", *Sensors*, vol. 23, no. 12, p. 5595, 2023.

⁴⁵ Y. S. K. K. S. H. S. Lee, "자율운항선박 원격관제시스템", Kisti.re.kr, 2018. [Online]. Available: (<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201809258121077>). Accessed: Sep. 19, 2025.

³⁵ Y. C. S. H. S. L. X. Lee, "토양으로부터 분리된 자성분리입자(MSP)를 이용한 수질정화방법", KR Patent 101473314B1, 2014. [Online]. Available: (<https://patents.google.com/patent/KR101473314B1/ko>). Accessed: Sep. 19, 2025.

²⁴ T. J. M. S. C. Lee, "자성유체 실험", YouTube, Sep. 4, 2015. [Online]. Available: (<https://www.youtube.com/watch?v=U3S-YzvhWnc>). Accessed: Sep. 19, 2025.

²³ T. J. M. S. C. S. J. K. J. Lee, "다공성 자성 탄소 나노입자를 이용한 시화호 수질 정화 기술 개발", Agec.or.kr, 2013. [Online]. Available: (<https://www.agec.or.kr/data/study/5cde0fba6ad76.pdf>). Accessed: Sep. 19, 2025.

²¹ S. M. T. H. G. K. Lee, "드론을 활용한 효율적인 선박 센서 네트워크", *Journal of the Korean Society for Marine Environment & Safety*, vol. 28, no. 1, pp. 69-79, 2022.

²⁷ J. M. S. V. de M. Lee, "미세플라스틱을 제거하는 최첨단 나노소재 기술", Jaenung.net, Jun. 11, 2024. [Online]. Available: (<https://www.jaenung.net/tree/17703>). Accessed: Sep. 19, 2025.

⁴⁶ D. K. S. W. K. C. J. Lee, "A Communication Coverage Model and a UAV Dynamic Deployment Algorithm Based on Mobile User Route Prediction", *MDPI Sensors*, vol. 23, no. 12, p. 5595, 2023.

¹ D. K. S. W. K. C. J. Lee, "Functionalized Iron Oxide Nanoparticles: A Comprehensive Review", *Nanomaterials*, vol. 8, no. 11, p. 892, 2018.

² K. T. W. M. Y. Lee, "실리카 코팅된 자성 나노입자 및 그 제조방법", *J. of the Korean Materials Research Society*, vol. 20, no. 1, pp. 16-21, 2010.

⁶ T. J. M. S. C. Lee, "Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles as Contrast Agents for Medical Imaging", *Journal of Biomedical Science and Engineering*, vol. 6, no. 10, pp. 104-108, 2013.

⁷ W. T. S. T. W. M. Y. R. S. Lee, "Influence of the Anchor Group and Functionalization Protocol on the Magnetic Properties and Relaxivity of Water-Soluble Magnetite Nanoparticles", *J. of the American Chemical Society*, vol. 133, no. 31, pp. 11776-11784, 2011.

⁴⁷ H. G. J. M. S. C. Lee, "자성 산화철 나노입자 표면의 아민기, 카르복실기 기능화 및 이를 이용

한 DNA 고정화", J. of the Korean Society for Marine Environment & Safety, vol. 17, no. 4, pp. 319-325, 2011.

³² S. M. T. H. G. K. C. Lee, "미생물 유래 알긴산을 이용한 중금속 흡착특성 연구", J. of the Korean Society of Marine Environment & Safety, vol. 13, no. 4, pp. 1-6, 2007.

³⁶ J. Y. S. W. H. S. L. X. F. Lee, "다공성 자성 탄소 나노입자를 이용한 시화호 수질 정화 기술 개발", Agec.or.kr, 2013. [Online]. Available:

<https://www.agec.or.kr/data/study/5cde0fba6ad76.pdf>. Accessed: Sep. 19, 2025.

16 K. M. T. H. G. K. Lee, "원자흡광광도계(AAS) 기술보고서", Kosha.or.kr, 2013. [Online]. Available:(
<https://www.kosha.or.kr/oshri/professionalBusiness/monitoringSystemReferenceRoom.do?mode=download&articleNo=406581&attachNo=227281>). Accessed: Sep. 19, 2025.

14 T. J. M. S. C. Lee, "지용성 페로플루이드 및 이의 제조방법", KR Patent 1020030069220, Sep. 3, 2003. [Online]. Available:(
<https://patents.google.com/patent/KR1020030069220>). Accessed: Sep. 19, 2025.

48 T. A. L. N. Z. Lee, "Analysis of Trace Elements in Seawater with iCAP 7000 Plus Series ICP-OES", Thermofisher.cn, 2014. [Online]. Available:(
<https://assets.thermofisher.cn/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/AN-43185-ICP-OES-Trace-Elements-Seawater-AN43185-EN.pdf>). Accessed: Sep. 19, 2025.

19 Z. Y. H. S. J. C. K. M. L. Q. L. Z. Z. S. W. Lee, "UAV 초분광 영상을 활용한 하천 수질 모니터링 연구", T3solution.co.kr, 2022. [Online]. Available:
<https://www.t3solution.co.kr/24/?bmode=view&idx=18282027>. Accessed: Sep. 19, 2025.

18 S. J. C. K. M. L. Q. L. Z. Z. S. W. H. Lee, "Rajant is the only network for drones and robotics communications that enables continuous mobile connectivity for machine-to-machine (M2M) communications", Rajant.com. [Online]. Available:
<https://rajant.com/solutions-old-2/autonomy-robotics/>. Accessed: Sep. 19, 2025.

49 T. J. M. S. C. Lee, "드론을 활용한 효율적인 선박 센서 네트워크", Journal of the Korean Society for Marine Environment & Safety, vol. 28, no. 1, pp. 69-79, 2022.

⁵⁰ K. H. S. T. W. M. Y. Lee, "드론을 활용한 효율적인 선박 센서 네트워크", Journal of the Korean Society for Marine Environment & Safety, vol. 28, no. 1, pp. 69-79, 2022.

⁵¹ T. J. M. S. C. Lee, "Data Transmission", Developer.dji.com. [Online]. Available:
<https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/function-set/basic-function/data-transmission.html>. Accessed: Sep. 19, 2025.

34 G. L. S. W. H. S. L. X. Lee, "How do drones overcome latency?", Aviation.stackexchange.com, Sep. 29, 2015. [Online]. Available:

<https://aviation.stackexchange.com/questions/21352/how-do-drones-overcome-latency>. Accessed: Sep. 19, 2025.

33 E. Y. Y. S. T. W. M. Y. Lee, "구연산 첨가를 이용한 식물정화 기법의 우라늄 제거량 및 우라늄 존재 형태 규명", Journal of the Korean Geo-Environmental Society, vol. 12, no. 1, pp. 1-13, 2011.

²² J. D. K. J. Y. Lee, "자율운항선박 원격제어기술의 신뢰성 확보를 위한 위기관리개념의 정립", J. of the Korean Society of Marine Environment & Safety, vol. 29, no. 1, pp. 1-13, 2023.

⁵² Y. K. S. J. Lee, "화물 운송 지연을 최소화하는 6가지 방법", Seavantage.com, Aug. 8, 2025. [Online]. Available:

<https://www.seavantage.com/blog/cargo-shipping-delay-causes-solutions-ai>. Accessed: Sep. 19, 2025.

C. C. H. Lee, "킬레이트 수지 작동 원리", Seplite.com. [Online]. Available: <https://kr.seplite.com/how-does-chelating-resin-work/>. Accessed: Sep. 19, 2025.

C. C. H. Lee, "중금속은 생분해되지 않습니다", Jakyung.co.kr, Sep. 2, 2017. [Online]. Available: http://www.jakyung.co.kr/?kboard_content_redirec&t=126. Accessed: Sep. 19, 2025.

참고 자료

1. Synthesis, Surface Modification and Characterisation of Biocompatible Magnetic Iron Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications - PMC, 9월 19, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6270572/>
2. Surface Modification of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles - PMC, 9월 19, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6215286/>
3. [과학놀이하마당] 자성이 뭐야? 자성유체 만들기 - YouTube, 9월 19, 2025에 액세스, <https://www.youtube.com/watch?v=U3S-YzvhWnc>
4. 페로플루이드와 자석을 이용한 외계 풍경 만들기 - Editverse, 9월 19, 2025에 액세스, <https://editverse.com/ko/creating-alien-landscapes-with-ferrofluid-and-magnets/>
5. 자성유체 실험 - 초고진공 시스템, 9월 19, 2025에 액세스, <https://vtsi.tistory.com/64>
6. EDTA-functionalized Fe₃O₄ nanoparticles | Request PDF - ResearchGate, 9월 19, 2025에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/320204194_EDTA-functionalized_Fe_3_O_4_nanoparticles
7. Surface Functionalization of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles for MRI Applications – Effect

- of Anchoring Group and Ligand Exchange Protocol - PMC, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3123420/>
8. 바닷속 미세플라스틱의 침략자를 막아라! 나노소재 구원투수의 등장 - 재능넷, 9월 19, 2025
에 액세스, <https://www.jaenung.net/tree/17703>
9. 중국 Fe₃O₄ 분산 공급 업체, 제조업체 - 공장 직접 가격 - SAT NANO, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://ko.satnanoparticles.com/fe3o4-dispersion.html>
10. 나노 코팅 기술, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://koreascience.kr/article/JAKO200908856858726.pdf>
11. [논문]알긴산을 이용한 중금속 제거에 관한 연구, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO200726834977525>
12. 자성 나노입자의 합성, 기능화 및 응용, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?atchFileId=7b2cee2b971c4e609347ef8180e10e25&fileSn=1>
13. [논문]해양 생물 유래 독소의 나노 기술 기반 신속 진단법 개발 동향, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO202025164428306>
14. ICP-OES for the determination of metals and non-metals - Quality Analysis, 9월 19, 2025
에 액세스, <https://www.qa-group.com/en/news/news-details/simultaneous-determination-of-metals-and-non-metals-in-liquid-samples-with-icp-oes/>
15. 만성 납 중독성 신증 환자에서 장기간의 킬레이트 치료의 안전성, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.krcp-ksn.org/upload/pdf/18605939.pdf>
16. 중금속 측정 및 분석 - 안전보건공단, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.kosha.or.kr/oshri/professionalBusiness/monitoringSystemReferenceRoom.do?mode=download&articleNo=406581&attachNo=227281>
17. 킬레이트에 의한 오염토양 속의 금속 제거, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200019&atchFileId=b0435188043f42f691a67dff3f96be4&fileSn=1&bbsId=>
18. Robotics Communications & Drone Communications | UGV & UAV - Rajant Corporation, 9
월 19, 2025에 액세스, <https://rajant.com/solutions-old-2/autonomy-robotics/>
19. Water Sampling with Drones - SGS, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.sgs.com/en/news/2023/03/water-sampling-with-drones>
20. [특허]드론을 이용한 수질현황 모니터링 방법 및 시스템 - 한국과학기술정보연구원, 9
월 19, 2025에 액세스
스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchPatent.do?cn=KOR1020210026936>

21. [과문융합] 자성유체로 미세플라스틱을 잡는다 - 화순저널, 9월 19, 2025에 액세스, <http://www.hsjn.co.kr/article.php?aid=1504284673>
22. military - How do drones overcome latency? - Aviation Stack Exchange, 9월 19, 2025에 액세스, <https://aviation.stackexchange.com/questions/21352/how-do-drones-overcome-latency>
23. 증가하는 드론 위협과 상업용 선박에 대한 공격 - Sentrycs, 9월 19, 2025에 액세스, <https://sentrycs.com/ko/the-counter-drone-blog/navigating-troubled-waters-the-escalating-drone-threats-to-commercial-vessels/>
24. 자율운항선박 원격제어기술의 신뢰성 확보를 위한 위기관리개념의 정립 -한국항해항만학회, 9월 19, 2025에 액세스, <https://www.koreascience.kr/article/CFKO202332743200825.pub?&lang=ko&orgId=kin>
25. 연구용 킬레이트 및 환원제 - Sigma-Aldrich, 9월 19, 2025에 액세스, <https://www.sigmaaldrich.com/KR/ko/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/chelating-reducing-agents>
26. 자성 나노입자에 의한 오염물질처리, 9월 19, 2025에 액세스, <https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200019&atchFileId=01a80020cb3b4cdcab5049999ab3f979&fileSn=1&bbsId=>
27. [논문]자율운항선박을 위한 원격제어관리시스템 - 한국과학기술정보연구원, 9월 19, 2025에 액세스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201809258121077>
28. 자성 유체의 특성 및 응용, 9월 19, 2025에 액세스, <https://journal.mrs-k.or.kr/articles/pdf/JyGW/mrsk-2002-012-04-6.pdf>
29. KR101354647B1 - 순차적인 리간드 도입을 통한 나노입자의 표면 ..., 9월 19, 2025에 액세스, <https://patents.google.com/patent/KR101354647B1/ko>
30. 중금속 - 나무위키, 9월 19, 2025에 액세스, <https://namu.wiki/w/%EC%A4%91%EA%B8%88%EC%86%8D>
31. 생분해성 킬레이트제 NIOPOL-킬레이트 시리즈 - 자경케미칼, 9월 19, 2025에 액세스, http://www.jakyung.co.kr/?kboard_content_redirect=126
32. 자성 산화철(iron oxide) 나노입자를 이용한 DNA 센서 개발 - KoreaScience, 9월 19, 2025에 액세스, <https://koreascience.kr/article/JAKO201106736916880.pdf>
33. Optimized Dynamic Deployment of UAVs in Maritime Networks with Route Prediction - MDPI, 9월 19, 2025에 액세스, <https://www.mdpi.com/2504-446X/8/12/759>
34. Data Transmission - Payload SDK - DJI Developer, 9월 19, 2025에 액세스, <https://developer.dji.com/doc/payload-sdk-tutorial/en/function-set/basic-function/data-transmission.html>

35. 자율운항선박 개발 - 정책브리핑, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148899669>
36. Functionalized magnetic iron oxide/alginate core-shell nanoparticles for targeting hyperthermia - PMC, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4427608/>
37. 킬레이트 수지는 어떻게 작동합니까? - 선레진, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://kr.seplite.com/how-does-chelating-resin-work/>
38. 구연산(citric acid)을 첨가한 식물추출법(phytoextraction)의 우라늄 제거 효과 규명, 9월 19, 2025에 액세스, <https://jgsk.or.kr/xml/02539/02539.pdf>
39. 실리카 코팅된 자성 나노입자 및 그 제조방법 - Semantic Scholar, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.semanticscholar.org/paper/%EC%8B%A4%EB%A6%AC%EC%B9%B4-%EC%BD%94%ED%8C%85%EB%90%9C-%EC%9E%90%EC%84%B1-%EB%82%98%EB%85%B8%EC%9E%85%EC%9E%90-%EB%B0%8F-%EA%B7%B8-%EC%A0%9C%EC%A1%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95-%EA%B9%80%EB%8C%80%EC%9A%B1-%EA%B9%80%EC%A0%95%EB%A5%A0/77802099a6bd4d144beff39bbaa657a3c0224600>
40. 자성나노입자로 오염 토양속 세슘 95% 제거 - 원자력 - 이투데이, 9월 19, 2025에 액세스
스, <http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=242280>
41. [특허]지용성 페로플루이드, 그의 제조방법 및 용도, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchPatent.do?cn=KOR1020030069220>
42. UAV 드론 초분광 카메라를 활용한 수질오염 연구 분석 - 티쓰리솔루션, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.t3solution.co.kr/24/?bmode=view&idx=18282027>
43. 해수용 광학 용존산소 센서 도매 제조업체 및 공급업체 | BOQU, 9월 19, 2025에 액세스
스, <http://ko.boquinstruments.com/dog-209fyssea-water-optical-dissolve-oxygen-sensor-product/>
44. 수질관련기기/미생물관련기기 - MA887 해수 측정용 디지털 굴절계, 9월 19, 2025에 액세스
스, http://www.sibagrokorea.co.kr/scale/?mid=product1&trackback_srl=13046&page=11&document_srl=50467
45. AI 선장이 온다...자율운항선박 스마트수송 핵심 부상 - 정보통신신문, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=128181>
46. KR19980034778A - 수면 유포 유류 제거용 자성 유체와 그의 제조 방법 및 그를 이용한 수면 ... - Google Patents, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://patents.google.com/patent/KR19980034778A/ko>
47. [논문]자성 산화철(iron oxide) 나노입자를 이용한 DNA 센서 개발 - 한국과학기술정보연구원, 9월 19, 2025에 액세스
스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201106736916880>

48. Analysis of Trace Elements in Seawater Using the Thermo Scientific iCAP 7000 Series ICP-OES Duo, 9월 19, 2025에 액세스, <https://assets.thermofisher.cn/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/AN-43185-ICP-OES-Trace-Elements-Seawater-AN43185-EN.pdf>
49. [논문]드론을 활용한 효율적인 선박 센서 네트워크 - 한국과학기술정보연구원, 9월 19, 2025에 액세스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO202208258823780>
50. 드론을 활용한 효율적인 선박 센서 네트워크 - Korea Science, 9월 19, 2025에 액세스, <https://koreascience.kr/article/JAKO202208258823780.pdf>
51. Drone Communication Systems - Fly Eye, 9월 19, 2025에 액세스, <https://www.flyeye.io/drone-technology-communication/>
52. 화물 운송 지연의 주요 원인과 해결 방안: AI 기반 솔루션 활용 및 데이터 분석 - SeaVantage, 9월 19, 2025에 액세스, <https://www.seavantage.com/blog/cargo-shipping-delay-causes-solutions-ai>